PROFILE / 2026

HUANG,YAN MING 黃彥銘

Unity Engineer

UNITY / C# / SYSTEM DESIGN

PROFILE / 2026

關於我

我是一名以 Unity / C# 為主要開發工具的遊戲工程師，擁有約 4 年的商業遊戲開發經驗。

開發遊戲玩法、多人互動系統與 UI 功能。曾參與 Photon Fusion 多人連線專案，包含玩法機制、系統重構、UGC 編輯工具、跨平台建置。

目前希望持續深耕 Gameplay、Multiplayer 與 System Design。



PROJECT 01

Arcade Galaxy

Arcade Galaxy 是一款結合多人即時連線與
UGC 玩法的 Unity 遊戲專案。

我在專案中擔任前端工程師，負責 Gameplay、網路同步機制與 UI 功能開發，並參與遊戲流程重構、編輯器工具與跨平台建置流程改善。

接下來將進一步展示其中幾個代表性的技術案例。

遊戲官方預告片

STEAM 頁面



01 遊戲模式搶旗爭奪賽

在 Arcade Galaxy 任職期間，我負責開發支援 8 名玩家的新搶旗遊戲模式。

實做遊戲模式規則、旗子歸屬、技能搶奪功能、階段性角色效果，以及勝利判定，並透過 Photon Fusion 處理多人狀態同步與事件通知。

搶旗爭奪賽　玩法演示

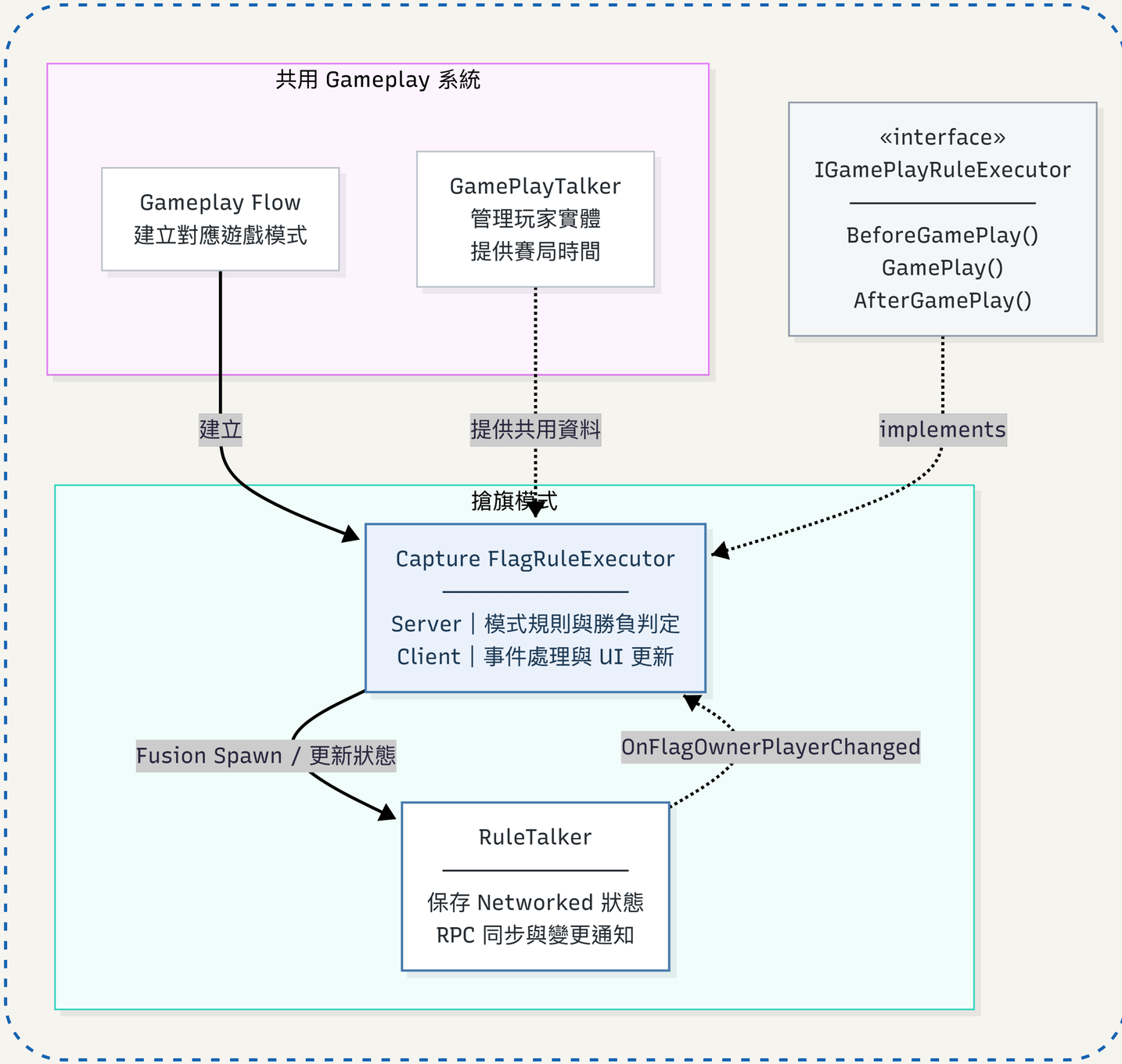


02 遊戲模式架構設計

透過 IGamePlayRuleExecutor 統一遊戲模式的生命週期實現不同模式切換，將模式接入共用 Gameplay 流程，並實作對應的規則與網路功能。

RuleExecutor ｜規則執行
負責模式規則與勝負判定，並處理 Client 端的模式事件及 UI 更新。

RuleTalker｜網路同步
保存 Networked 狀態，透過 RPC 通知各端處理狀態變更，將遊戲規則與網路通訊分離。



03 互動物件開發

負責實作多種場景互動物件，包含觸發式機關、移動平台及規律運動物件。

依據不同的玩法需求，透過狀態管理與共同賽局時間控制物件行為，並依物件特性處理 Photon Fusion 的狀態同步與事件通知。

互動物件宣傳影片



03 互動物件開發







04 角色技能開發

負責開發多種角色技能，
包含技能施放流程、目標判定、效果處理，以及多人連線邏輯。



黑洞技能

將附近玩家吸入難以掙脫。



閃電技能

對範圍內玩家施加暈眩



搶旗技能

擊中持有旗幟玩家時，旗幟將掉落在附近。

05 視覺化邏輯編輯器

Scratch 式積木邏輯編輯

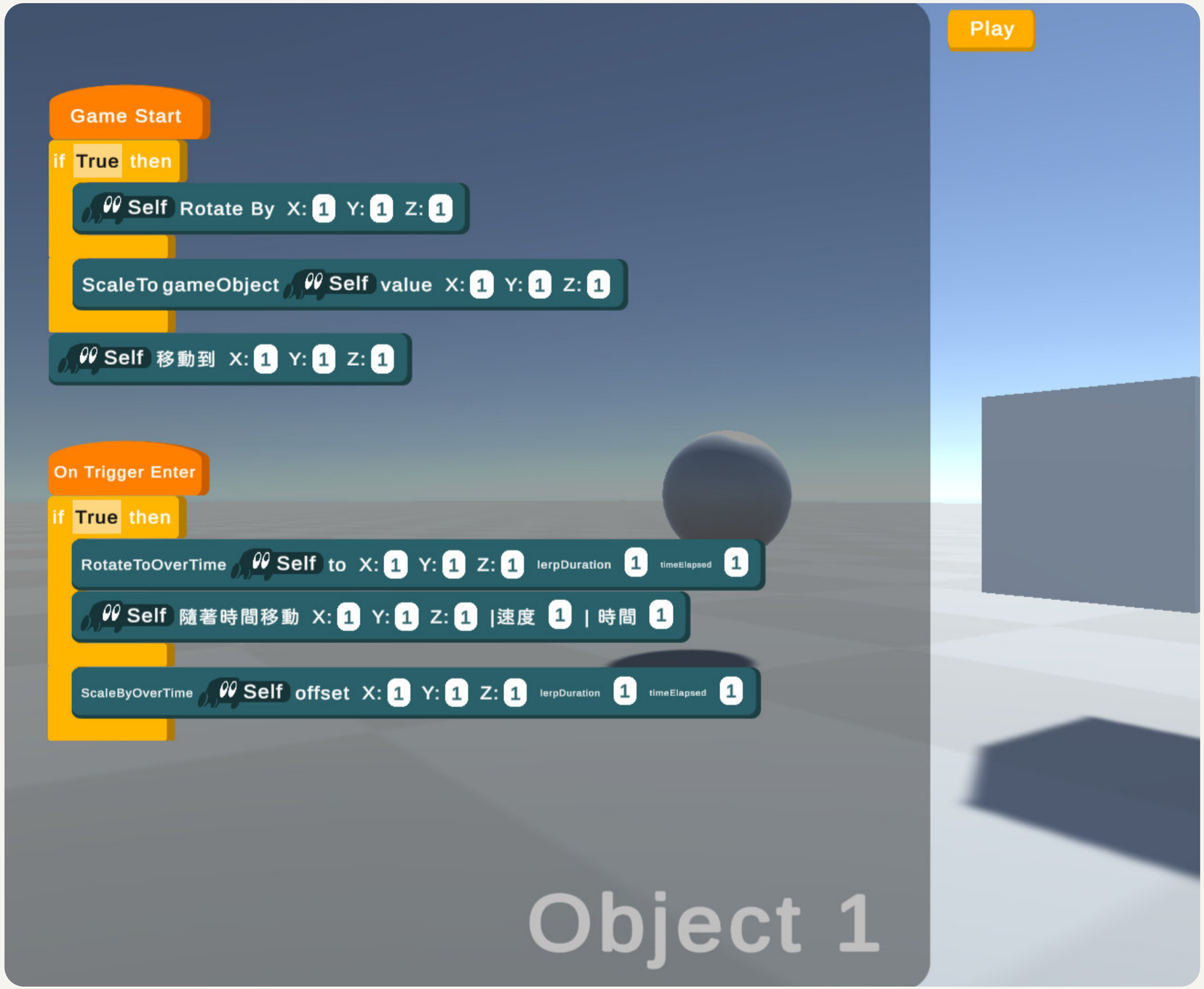
於專案前期探索開發 Scratch 式的視覺化邏輯編輯器，希望讓玩家自行設定地圖物件的行為，讓玩家透過連接積木組合事件、條件與動作。

編輯器功能

開發編輯器支援遊戲開始、進入觸發區、碰撞等事件，以及物件移動、旋轉、縮放等操作。

也能透過 if / else、while、for 和自訂變數，組合較複雜的物件行為。

SCRATCH式積木邏輯編輯 操作範例



06 模組化效果編輯器

將邏輯編輯整合進遊戲內

專案初期規劃以手機進行遊戲、PC 負責地圖編輯，因此先開發功能較完整的 Scratch 式編輯器。後來團隊將 PC 作為主力方向，編輯器也成為遊戲體驗的一部分，因此改為操作較直覺遊戲感的模組化效果編輯方式。

編輯器功能

玩家可以針對地圖物件組合觸發條件與預設效果。例如玩家進入指定區域時，依照設定套用角色巨大化、迷你化效果，或播放粒子特效。

此版本曾整合至遊戲，並於 Early Access 階段向玩家開放，後續因產品設計方向調整而移除。

模組化效果編輯器　操作範例



06 模組化效果編輯器


邏輯編輯器
當遊戲開始時
自身 移動 向上 5m
播放 黃色爆炸 特效
當玩家進入時
玩家獲得 巨大化 效果
玩家獲得 迷你化 效果
播放 黃色爆炸 特效
儲存
當遊戲開始時
自身 移動 向上 5m
運動類型 移動
運動方向 向上
數值 5 m
持續期間 0.5 秒
執行次數 1 次
播放 黃色爆炸 特效
視覺效果 黃色爆炸
結束後延遲 0.5 秒
當玩家進入時
玩家獲得 巨大化 效果
玩家效果 巨大化
等級 低 中 高
玩家獲得 迷你化 效果
玩家效果 迷你化
等級 低 中 高
播放 黃色爆炸 特效
視覺效果 黃色爆炸
結束後延遲 0.5 秒
當玩家進入時
玩家獲得 巨大化 效果
玩家效果 巨大化
等級 低 中 高
玩家獲得 迷你化 效果
玩家效果 迷你化
等級 低 中 高
播放 黃色爆炸 特效
視覺效果 黃色爆炸
結束後延遲 0.5 秒

07 遊戲主流程重構

重構背景

專案初期沿用較簡單的遊戲流程框架，
原有框架以 Lobby / GamePlay 兩個主要節點管理遊戲流程。
隨著功能增加，原本的架構逐漸出現以下問題。

節點臃腫

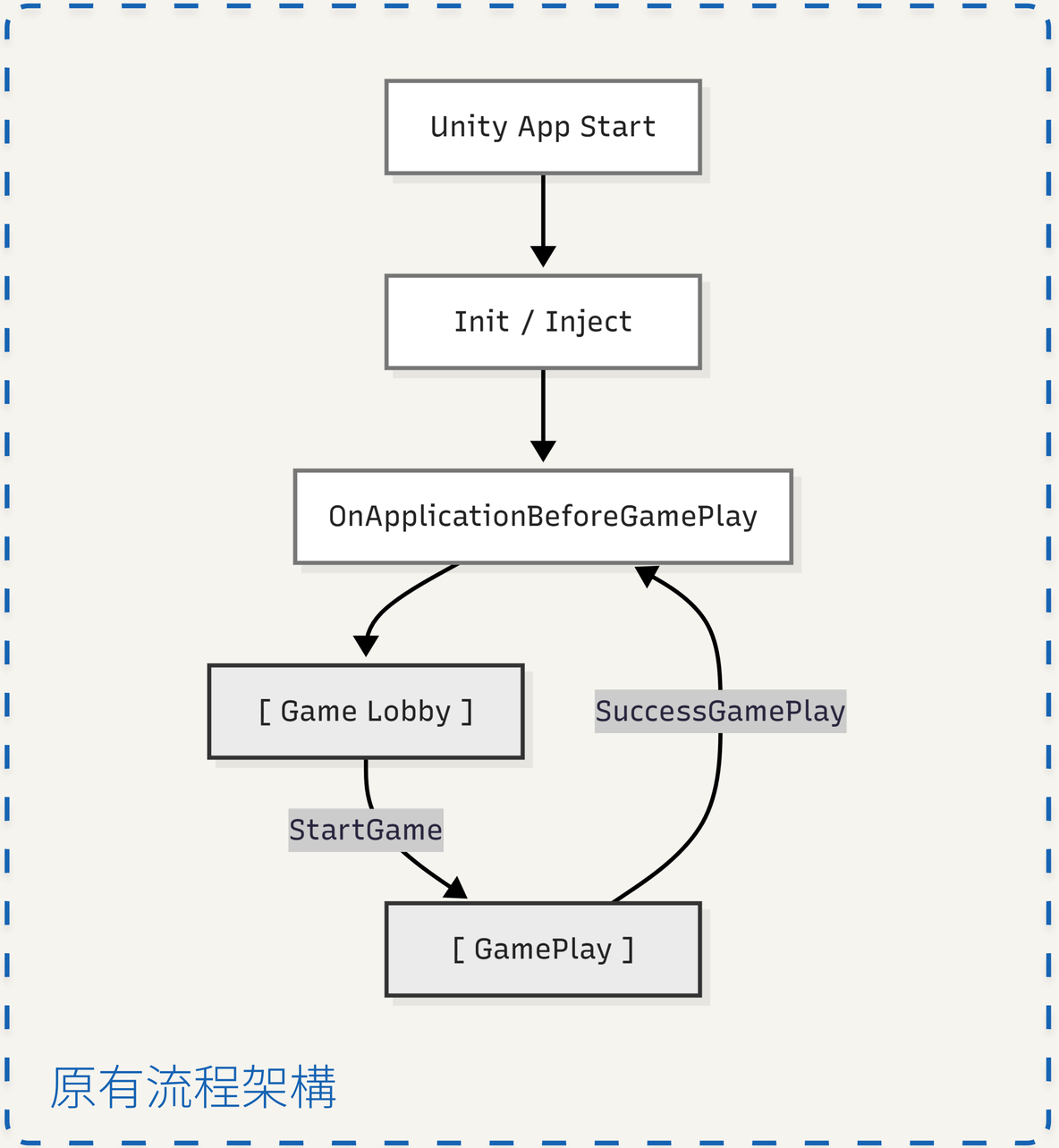
功能持續集中在兩個主要節點。

流程混雜

多人開房流程龐雜、單人與多人模式依賴額外條件判斷。

UI 耦合

界面和流程耦合嚴重，單人遊戲仍會經過多人開房流程，
甚至必須短暫顯示房間 UI 才能進入 GamePlay 流程。



原有流程架構

07 遊戲主流程重構

架構設計

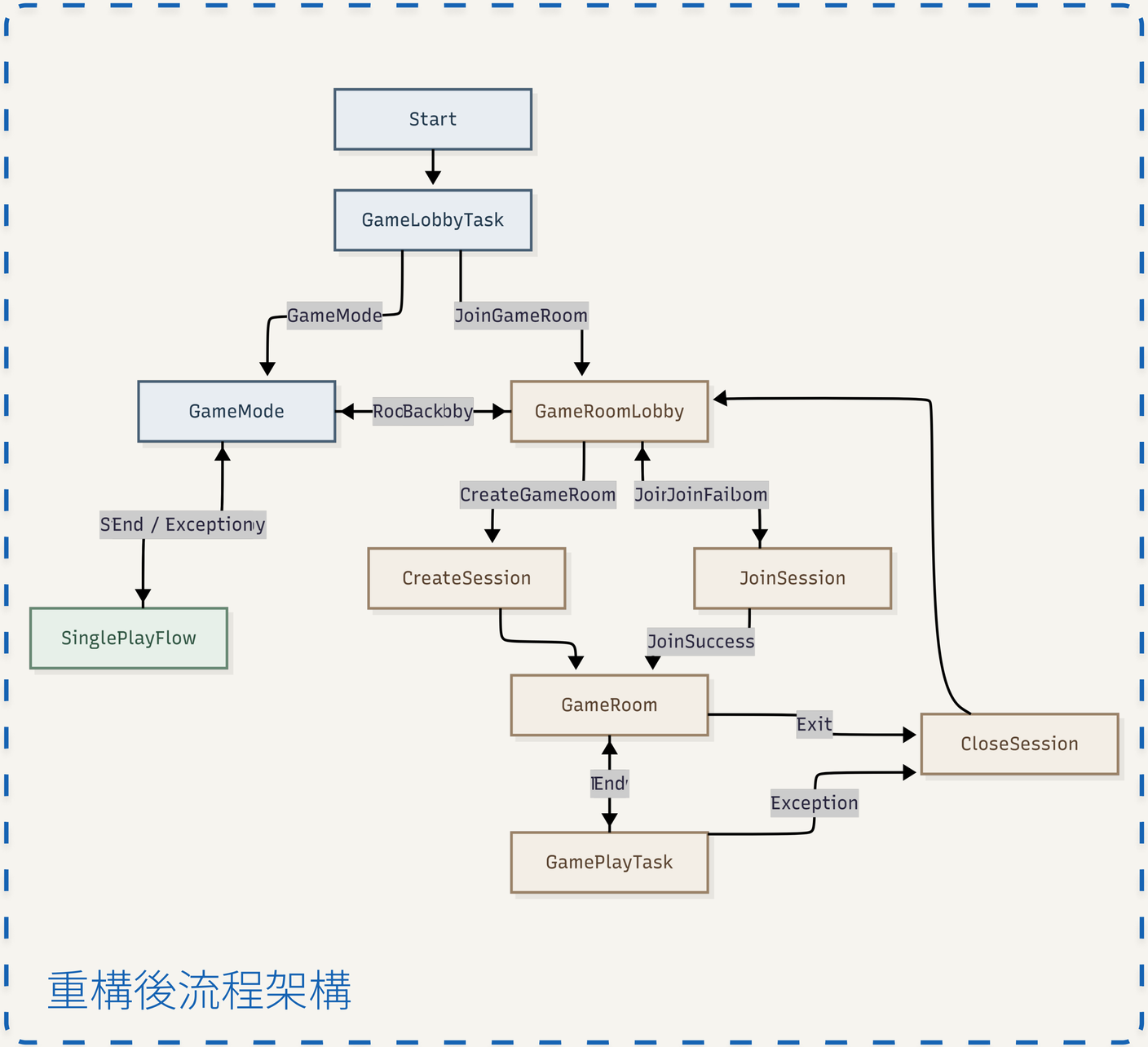
改以可擴充的非同步節點重新組織遊戲流程，將流程拆分不同節點，使用 Context 傳遞依賴與狀態。節點完成後回傳路由名稱，決定下一個執行節點。

我的參與

共同規劃架構，負責單人／多人分流與房間 UI 解耦。

改善成果

各流程職責更加明確，減少功能間的耦合，讓流程更容易追蹤、維護與擴充，後續功能擴充也更容易。



重構後流程架構

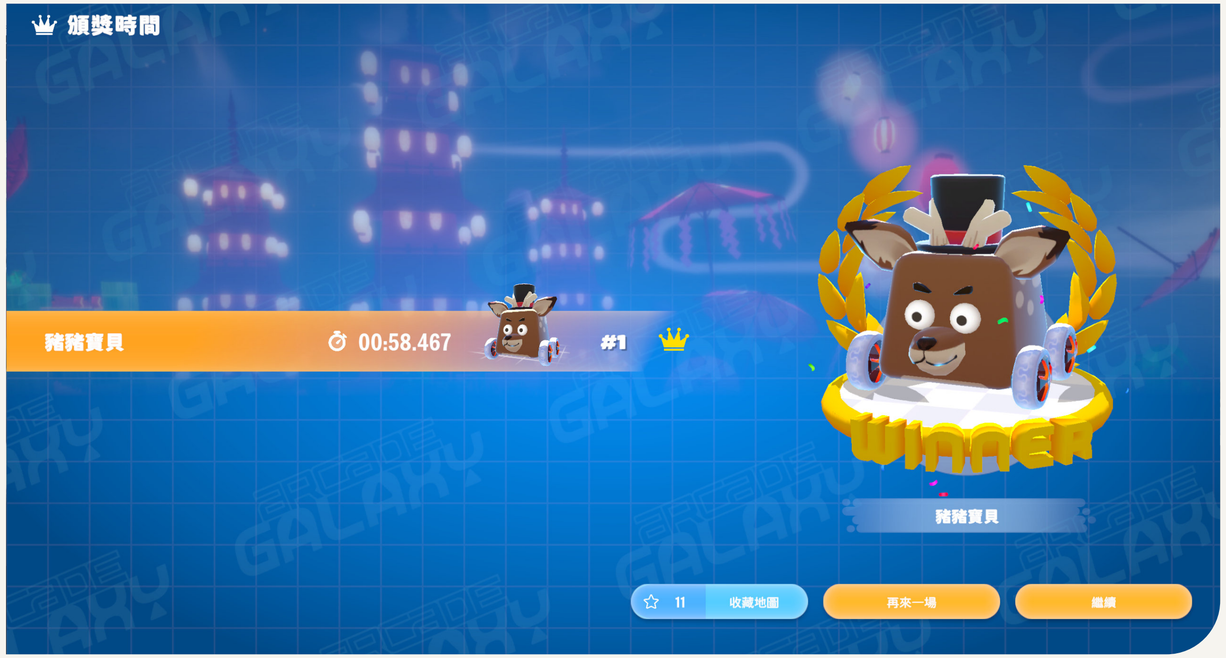
08 遊戲介面開發

參與多項遊戲功能介面開發，負責 Unity UI 實作、互動功能及既有系統整合。

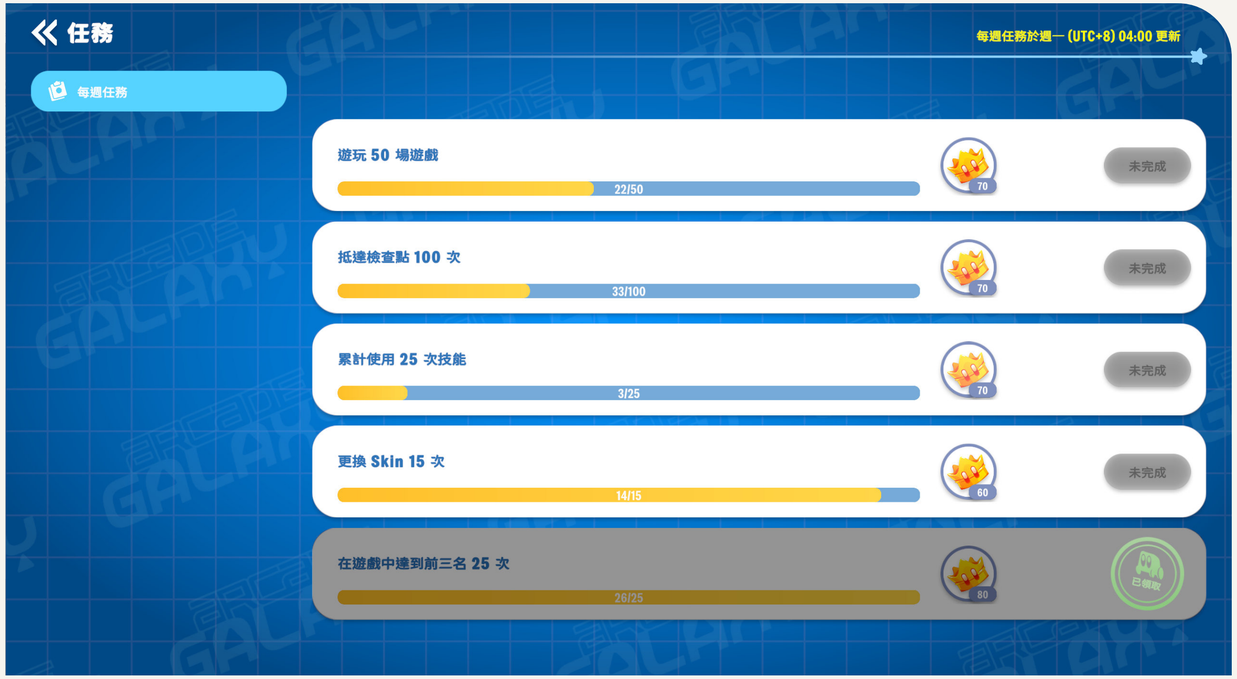



試手氣
1
Last Wish
作者 ArcadeGalaxy
遊玩人數 36
通關率 58%
Official
15
Half The World Away
作者 ArcadeGalaxy
遊玩人數 400+
通關率 79%
Official
8
Nurburgring
作者 ArcadeGalaxy
遊玩人數 500+
通關率 95%
Official
再試一次


遊戲房
房間名稱
豬豬寶貝's Room
房碼
KC33V
邀請朋友
RICKROLL 瑞克搖
NeverGonnaGiv U Up
作者 葉玫瑰白虎衝撞
遊玩人數 66
通關率 53%
時間限制 10:00
這個作者沒有寫任何地圖的敘述
豬豬寶貝
地圖選擇
出發！


頒獎時間
豬豬寶貝
00:58.467
#1
WINNER
豬豬寶貝
11
收藏地圖
再來一場
繼續

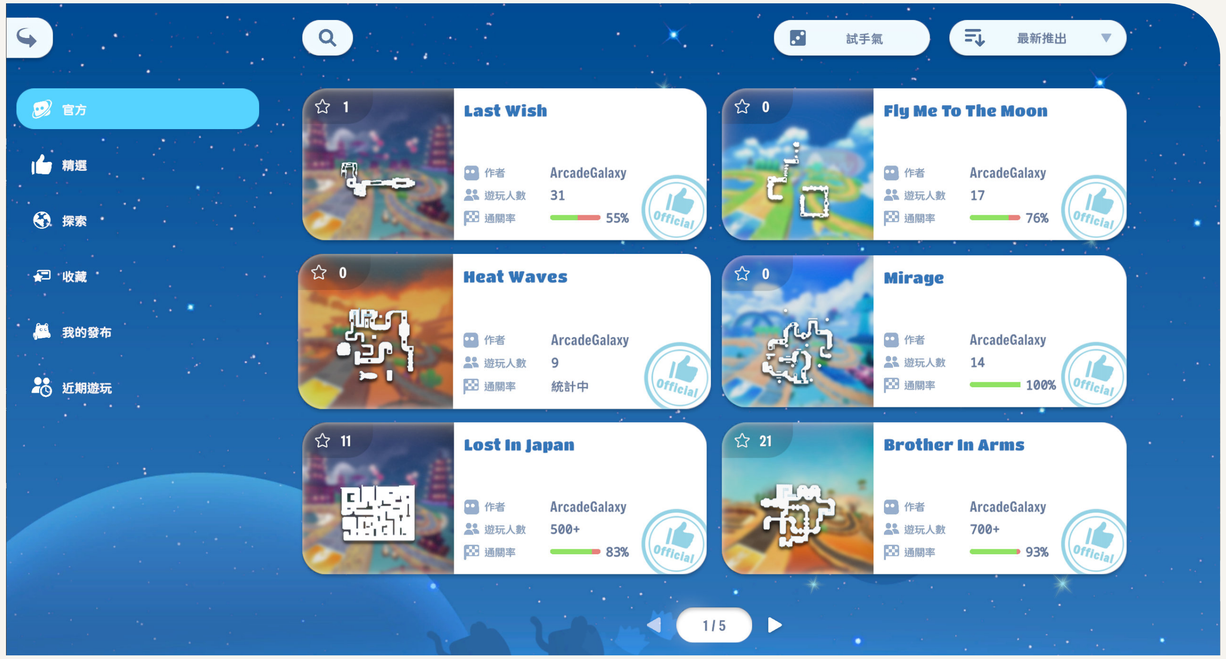

卡波
1070
140
斑斑鹿
斑斑鹿在禪風庭園中優雅漫步，它的可愛與優雅為這個寧靜的庭園帶來生氣。
技能
雷電影翼
自訂卡波


任務
每週任務於週一 (UTC+8) 04:00 更新
每週任務
遊玩 50 場遊戲
22/50
70
未完成
抵達檢查點 100 次
33/100
70
未完成
累計使用 25 次技能
3/25
70
未完成
更換 Skin 15 次
14/15
60
未完成
在遊戲中達到前三名 25 次
26/25
80
已領取


1070
140
技能
未擁有
渦輪風扇
一般
借助強大風力，奮力向上跳躍。
購買 2000


自訂卡波 / 眼睛
990
140
未擁有
三眼睛
Legendary
開了天眼，能見常人所不能。


控制設定
鍵盤
遊戲手把
前進
L
向左
L
後退
L
向右
L
跳躍
A
技能箱技能
B
裝備技能
RB
錘子
RT
返回重生點
恢復預設值


試手氣
最新推出
官方
精選
探索
收藏
我的發布
近期遊玩
1
Last Wish
作者 ArcadeGalaxy
遊玩人數 31
通關率 55%
Official
0
Fly Me To The Moon
作者 ArcadeGalaxy
遊玩人數 17
通關率 76%
Official
0
Heat Waves
作者 ArcadeGalaxy
遊玩人數 9
通關率 統計中
Official
0
Mirage
作者 ArcadeGalaxy
遊玩人數 14
通關率 100%
Official
11
Lost In Japan
作者 ArcadeGalaxy
遊玩人數 500+
通關率 83%
Official
21
Brother In Arms
作者 ArcadeGalaxy
遊玩人數 700+
通關率 93%
Official
1 / 5


顯示設定
視窗化
視窗化
解析度
2560 x 1440
取消
套用

PROJECT 02

1979.RD

1979.RD是一款模擬攝影的手機遊戲,玩家扮演一位踏上旅途尋找靈感的攝影師,在旅途中結識有意思的人,運用手機陀螺儀拍攝照片,在攝影展上展示作品。

專案中擔任 遊戲程式、場景美術、動畫製作、UI

獲獎：
2022 放視大賞行動遊戲組銀賞
2022 巴哈姆特 ACG 創作大賽獲獎
2022 德國紅點設計獎行動娛樂類獲獎

遊戲官方預告片



PROJECT 02 / 1979.RD

01 體感攝影玩法

玩家利用手機陀螺儀模擬真實攝影動作拍攝相片。 檢測相片中的被攝物，並將照片存儲在遊戲相簿中。

遊戲任務中融合攝影機制和劇情動畫，要求完成攝影目標，如拍攝某物、限時內抓拍等 最終玩家挑選滿意的相片參加攝影展，觀衆根據照片內容給予回饋，新聞將報導整體反饋。

攝影機制玩法演示



01 體感攝影玩法



攝影界面

玩家使用陀螺儀轉動手臂轉動相機朝向。



相片界面

查看相片、被攝物資訊與攝影濾鏡。

02 攝影展與新聞回饋

玩家在遊戲最後需挑選 10 張照片參加攝影展。系統會根據照片內容，產生
不同的觀眾回應與新聞報導，讓玩家的拍攝選擇影響遊戲結果。







攝影展

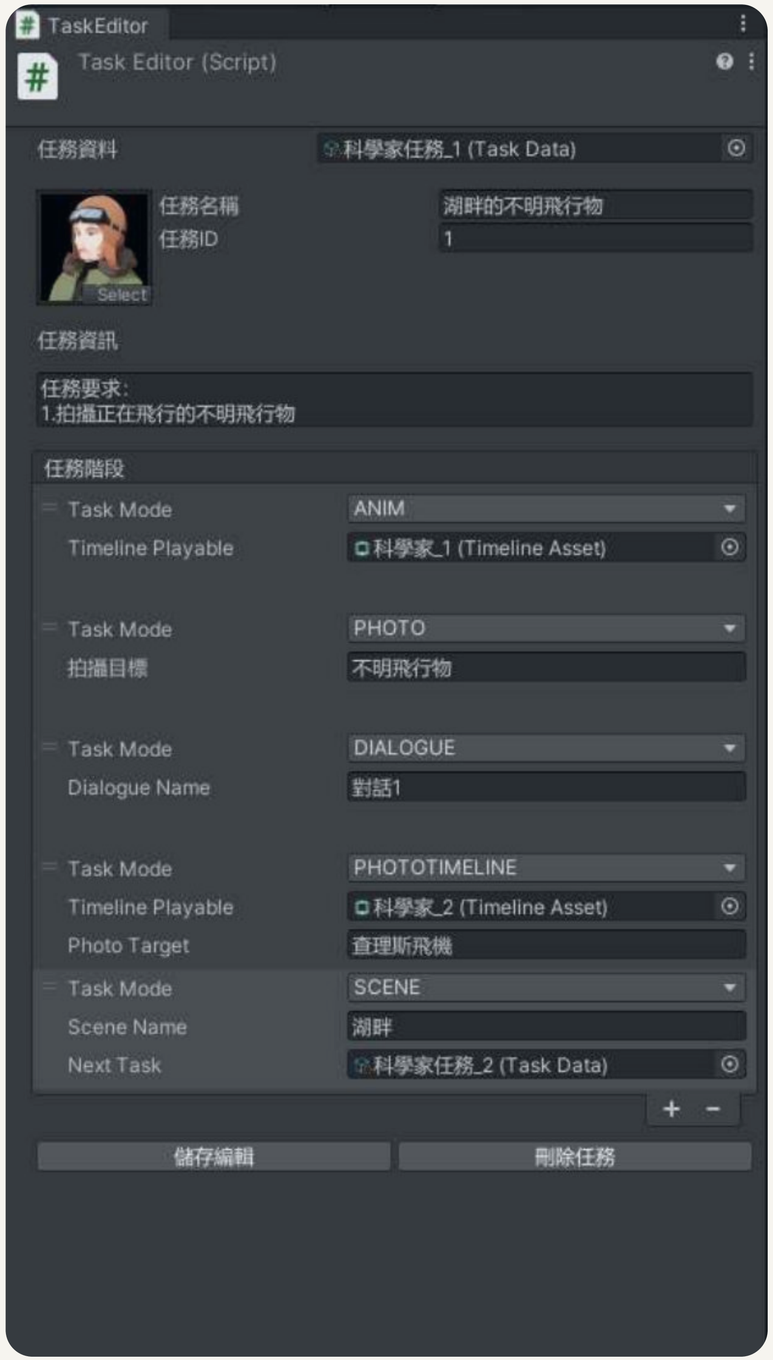
玩家選擇的照片會展示於攝影展中。
與觀眾對話時，會根據照片提供不同的對話回應。

新聞報導

攝影展結束後，系統會依據玩家主要拍攝的物件類型、
使用的濾鏡等資料，改變新聞中的照片與評論內容。

03 任務流程編輯器

1979.RD 的任務包含角色對話、攝影目標、過場動畫及場景切換等不同階段。為了避免每次調整任務都需要修改程式碼，我開發了 Unity Editor 工具，將原本固定的任務流程改為可配置的階段組合。



編輯器功能

透過階段列表安排任務順序，並依不同類型設定對應參數。

- ANIM — 播放 Timeline 動畫
- PHOTO — 設定攝影任務目標
- DIALOGUE — 設定角色對話
- PHOTOTIMELINE — 結合動畫與攝影目標
- SCENE — 切換遊戲場景

實作成果

- 遊戲執行時依照編輯器配置，逐一執行對應的任務階段。新增或調整任務時，不必再修改整段流程程式，讓內容配置與維護更加方便。

04 場景美術與效能優化

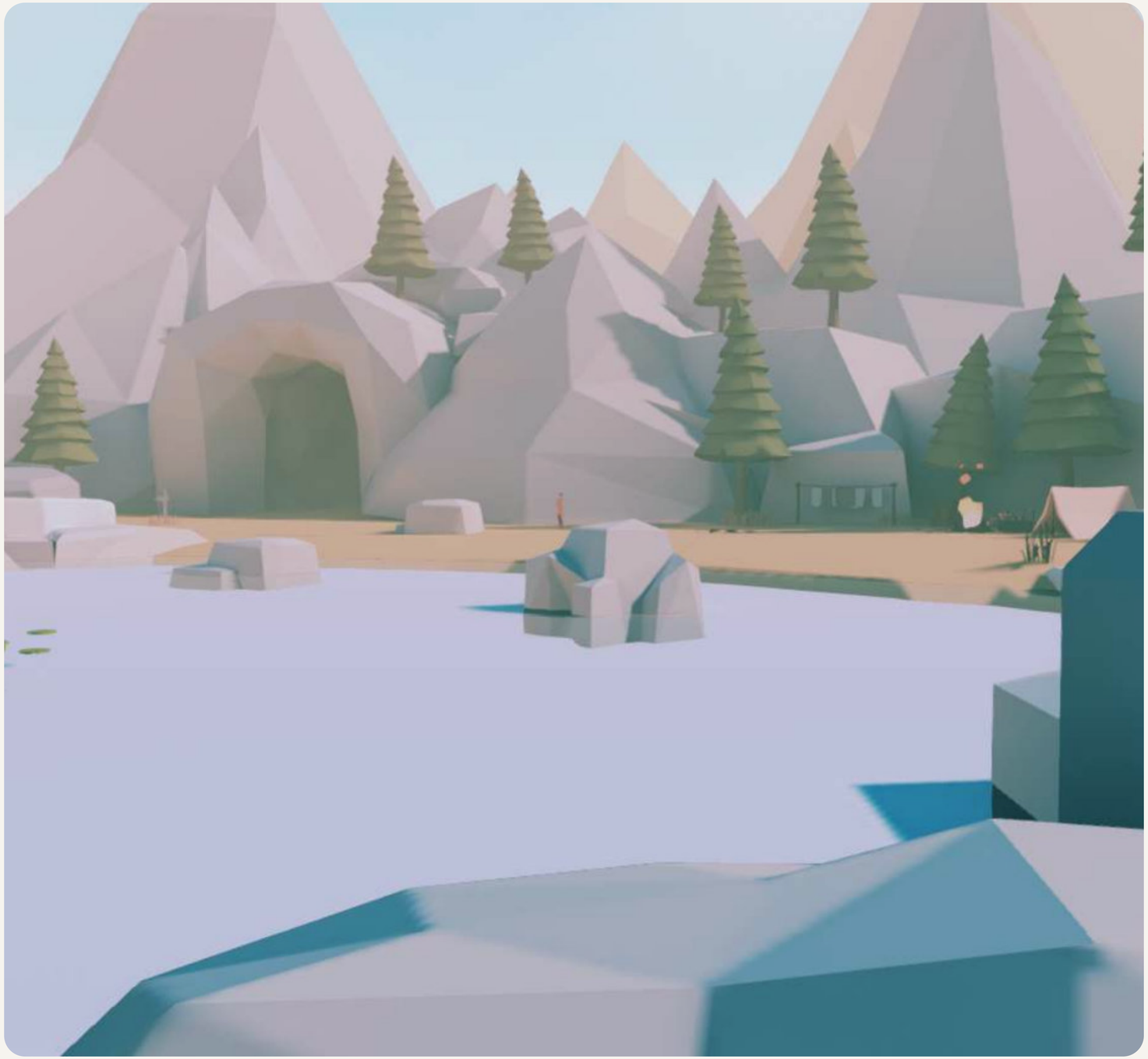
擔任場景設計，使用Maya製作場景建築、地形、物件。並針對行動裝置的效能限制，調整模型、材質與場景渲染方式。

渲染優化

合併小型靜態模型，減少 Draw Calls。
調整模型面數，降低不必要的幾何複雜度。
利用相機視野外剔除，避免渲染不在畫面內的物件。

光照與材質優化

使用烘焙光照，減少即時光照運算。
依資產需求調整貼圖解析度。
共用材質與色票貼圖，減少重複的材質資源。



04 場景美術與效能優化





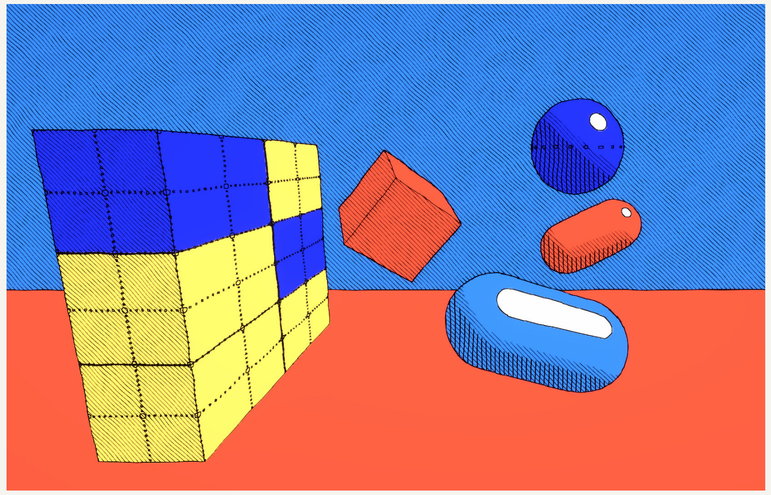




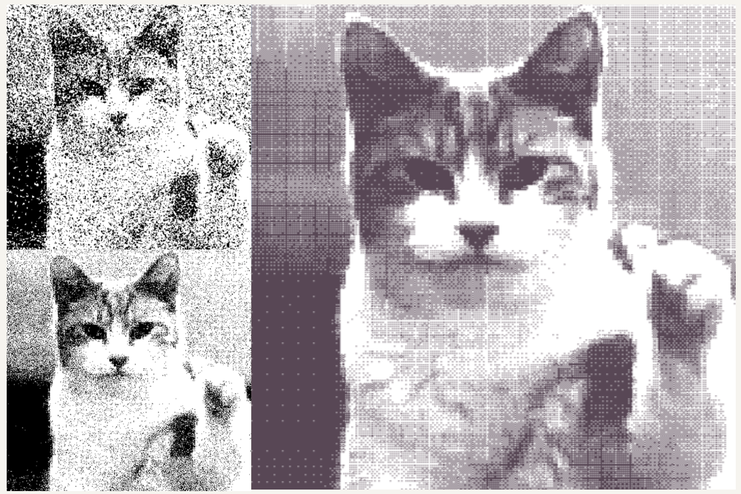
PROJECT 03

Shader

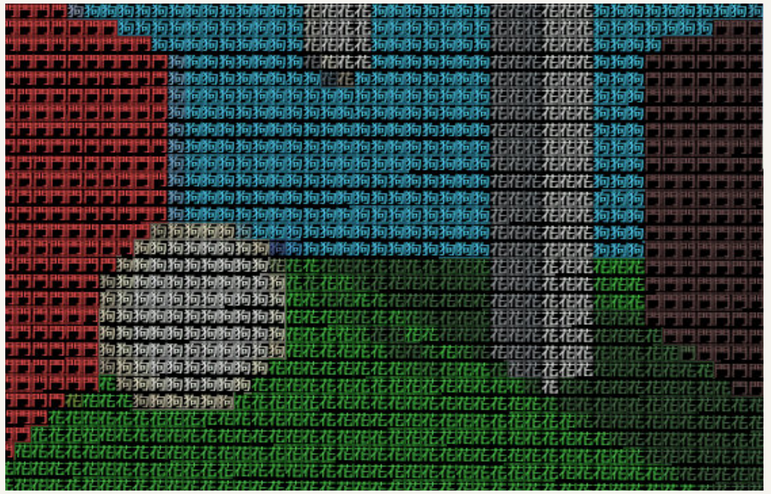
使用 HLSL / ShaderLab 實作風格化渲染與畫面後處理效果。



Moebius Style
透過色塊、輪廓線與排線陰影，呈現手繪漫畫風格。



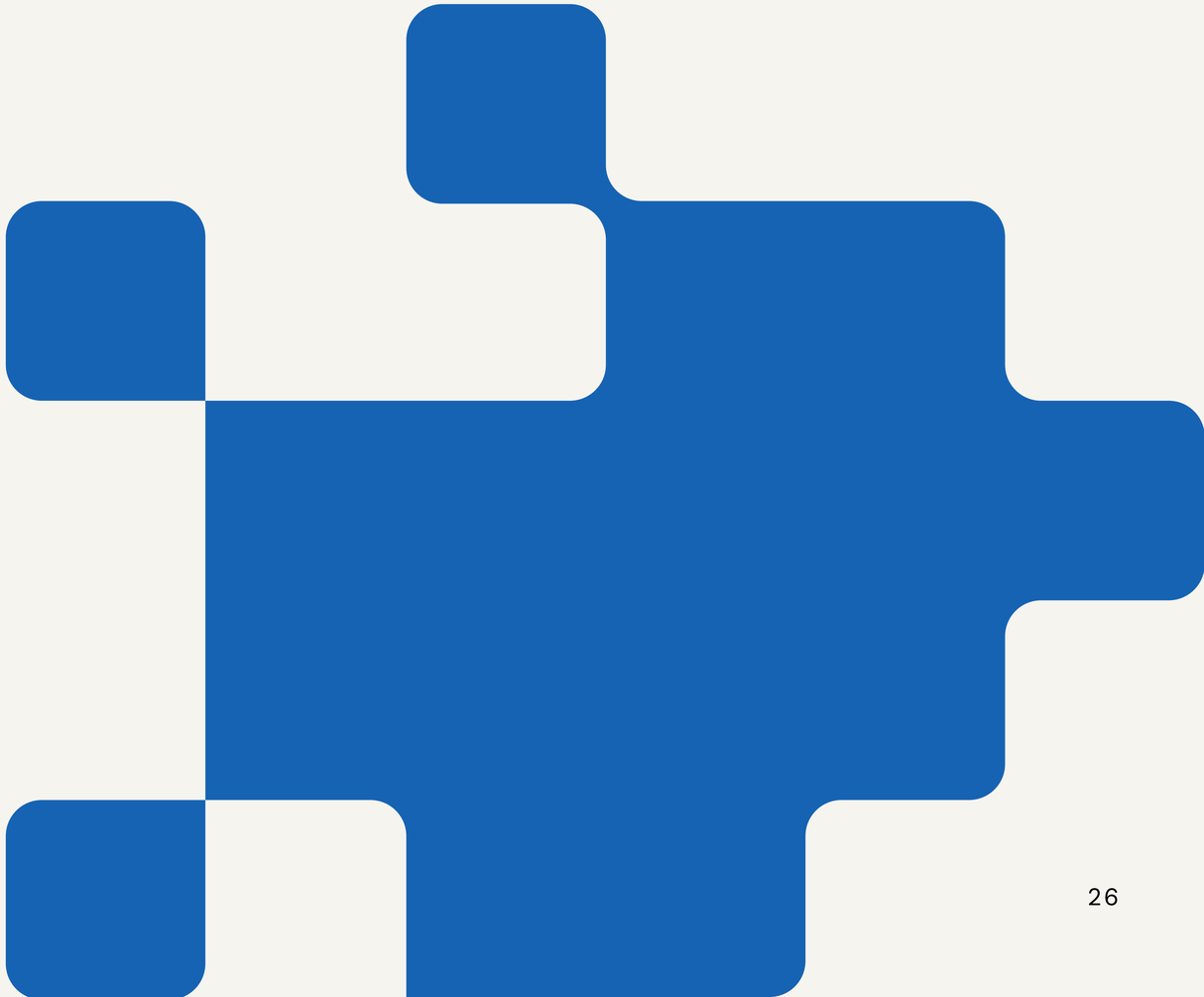
Dithering
實驗 White Noise、Blue Noise 與 Bayer Dither，探索不同的色階與點陣化表現。



文字遊戲後處理效果
還原文字遊戲最終關卡畫面效果的後處理。

感謝閱讀

期待能繼續參與有趣且具技術挑戰的遊戲開發。
如果對我的作品或開發經驗有興趣，歡迎與我聯繫。



Email

ming19991217@gmail.com

Github

https://github.com/ming19991217